

데이터로 완성하는 스마트 설비관리 통합 플랫폼

사용자 매뉴얼 · Ver 1.0



QR 기반 설비정보

정밀진단

CBM 정비판단

오버홀

진동측정 보고서

전체 매뉴얼 구성

플랫폼 활용

1. 플랫폼 개요
2. 전체 메뉴 지도
3. 홈 화면 대시보드
4. 17개 항목 정밀진단
5. 실시간 QR 설비 포털
6. CBM 기반 정비판단
7. 오버홀 및 재고 관리
8. 자동화 보고서 생성

시스템 관리

9. 마스터 데이터 관리
10. 부서별 관리 (미래 로드맵)

데이터로 설비의 생명력을 관리하는 6가지 핵심 역량



정밀진단

17개 항목을 자동+수동으로 채점해
A~E 등급과 CBM Score를
정밀하게 산출합니다.



QR 포털

설비 옆 QR을 스캔하여 해당
설비의 제원, 이력, AI 진단 결과를
현장에서 즉시 확인합니다.



CBM 정비판단

단순 운전시간을 넘어 성능, 진동,
이력을 종합적으로 분석해
정비 우선순위를 도출합니다.



오버홀 관리

작업 계획부터 기록, 전후 효과
분석은 물론 예정 일정과 소모품
재고까지 통합 관리합니다.



AI 이상징후

축적된 데이터를 기반으로
설비의 상태 추세를 시각화하고
이상 징후를 조기에 파악합니다.



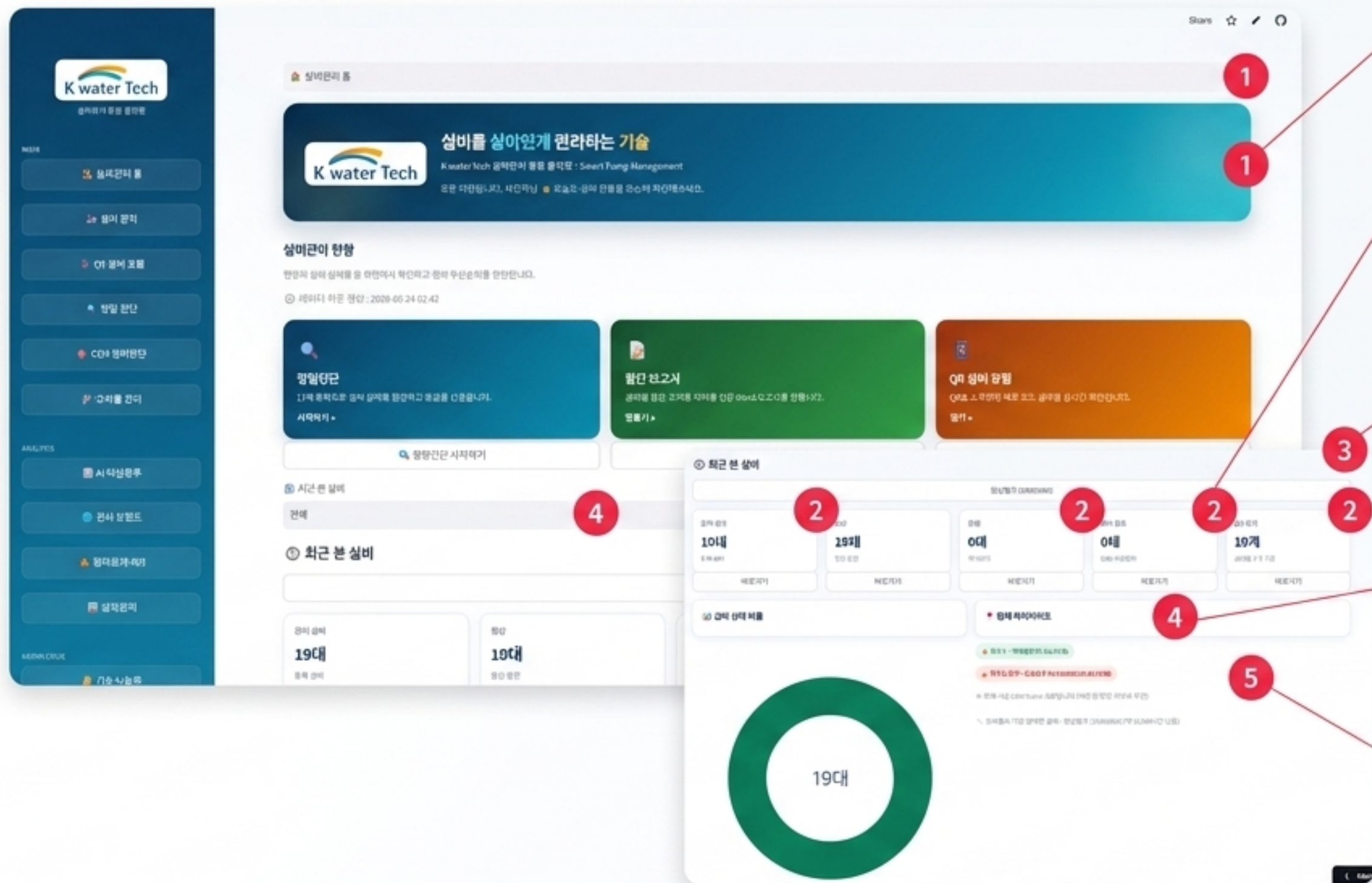
보고서 자동생성

CBM 월간보고서와 진동측정
보고서를 실제 현장 양식(Word)
그대로 자동 생성합니다.

플랫폼 전체 메뉴 구조도 및 내비게이션



모든 관리의 시작점이 되는 통합 홈 대시보드



17개 핵심 항목을 통한 하이브리드 정밀진단 시스템

종합점수
95.75점

최종등급
A

판정
● 매우 우수 · 정상운전

📊 시스템 자동 판정 - 8개 항목

효율 유지율, 양정/유량 도달률, BEP 운전점,
링간극, 축슬리브 마모, Overall 진동,
펌프-모터 센터링, 오버홀 주기.

측정값 입력 시 시스템이 사전 설정된 기준점(Threshold)에 따라 A~E 등급을 자동 부여

✅ 현장 수동 판정 - 9개 항목

임펠러 손상/침식, 임펠러 밸런싱, NPSH,
코팅 상태, 비금속 웨어링, 베어링 결함,
주파수 성분, Soft Foot, 소모품 교체이력.

현장 관리자의 직접 확인 후 A~E 등급 선택

⚠️ 웹훅(Webhook) 알림 연동: 산출된 CBM 최종 등급이 D/E로 위험 수준일 경우, 저장과 동시에 Slack 등 설정된 채널로 긴급 알림이 자동 발송됩니다. (임시저장 지원)

현장에서 스마트폰 하나로 완결되는 실시간 QR 설비 포털

1. 즉각적인 진입 (Scan & Go)

QR을 스캔하는 즉시 해당 설비가 선택된 상태로 포털 화면이 열립니다. (검색 과정 생략)

QR 설비 디지털 포털

킴코 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 해당 설비에 해당 제한·도면 등 한 화면에서 바로 확인됩니다.

설비 선택

원심펌프 (33003063)

▲ 배로 주소가 기본값(예시)으로 설정되어 있습니다. 현재 배로 주소인 QR을 스캔해도 변경되지 않습니다. 데이터권리 페이지에서 실제 주소로 바꿔주세요.



원심펌프 (33003063) 디지털 이력카드

사업장: 명촌기동장

제조사: nan

모델: nan

출력: 248.1 HP

운전시간: 0 h

한계 효율: 82.4%

한계 진동: 2.9 mm/s

한계 온도: 52.1°C

CBM Score: 81.8점

상태: 정상

3. 통합 타임라인 이력

흘어져 있던 정밀진단, 오버홀, 진동측정 이력을 시간순으로 단일 화면에 정렬합니다.

2. 제원 및 도면 확인

사업장, 제조사 등 기본 스펙과 함께 배관도/조립도 이미지를 현장에서 즉시 확대해 볼 수 있습니다. 이전 도면 이력도 보존됩니다.

4. AI 진단 및 트렌드

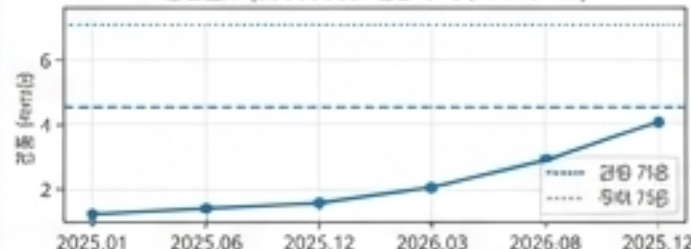
진동/효율/온도의 추세 그래프와 AI 기반 CBM 예측 판장을 실시간으로 렌더링하여 보여줍니다.

설비 상태 종합 그래프

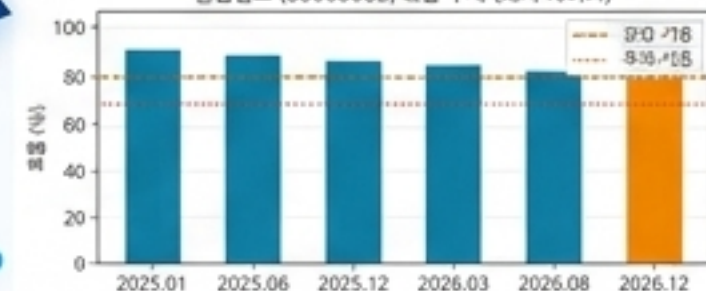
원심펌프 (33003063) 현재 CBM Score : 81.8점 (B등급)



원심펌프 (33003063) 진동 추세 (현재 1.8mm/s)



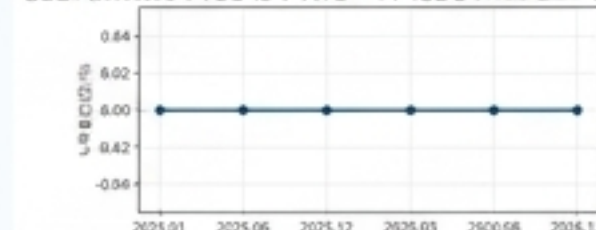
원심펌프 (33003063) 효율 추세 (현재 82.4%)



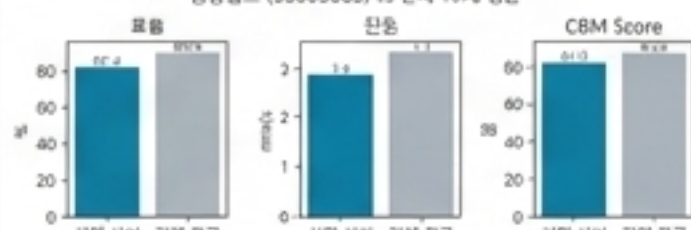
원심펌프 (33003063) 온도 추세 (현재 52.1°C)



원심펌프 (33003063) 수직 움직임 추이 (추정 - 과거 시험별 기록 자료로 별도로 작성하지 않습니다)



원심펌프 (33003063) vs 간접 192개 평균



위험도 기반의 선제적 CBM 정비 우선순위 판단

단순 운전시간이 아닌 Risk Score(100 - CBM Score)가 높은 순으로 전체 설비를 정렬합니다.
전체 평균 대비 효율 및 진동 편차를 한눈에 비교할 수 있습니다.

CBM 정비판단

전체

우선순위	설비	CBM Score	Risk	운전시간	효율	진동	등급	정비판단	효율(전체평균대비)	진동(전체평균대비)
1	완심펌프 #4 (33003333)	81.65	18.3	0	85.1	3.4	B	정상	-4.3	0.1
2	완심펌프 (33003063)	81.8	18.2	0	82.4	2.9	B	정상	-7	-0.4
3	완심펌프 인라인 #1 (33003126)	82.4	17.6	0	85.1	3.4	B	정상	-4.3	0.1
4	역세펌프 #2	84.15	15.8	0	86.9	3.4	B	정상	-2.5	0.1
5	역세펌프 #2	84.15	15.8	0	86.9	3.4	B	정상	-2.5	0.1
6	완심펌프 인라인 #2 (33003147)	84.05	15.7	0	85.7	3.2	B	정상	-3.7	-0.7

Traffic Light Framework

정상 (A~B 등급): 양호한 상태.
지속적인 정기 모니터링 유지.

관찰 (C 등급): 추이 관리 필요.
진동 및 효율 저하의 초기 징후가 있으므로
예의 주시.

정비검토 (D~E 등급): CBM 우선관리 대상.
홈 화면 알림 배너와 연동되며 즉각적인
오버홀 및 정비 계획 수립 요망.

작업 계획부터 소모품 재고까지 연동되는 오버홀 라이프사이클



Step 1. 작업 계획 및 기록 (Plan & Record)

- 6단계 체크리스트 기반 작업 계획 수립
- 작업 내용, 전후 사진 기록 및 전/후 효율·진동 변화 데이터 비교



Step 2. 인텔리전트 일정 예측 (Smart Scheduling)

- 가동률, 과거 이력, 진동 추세를 종합하여 다음 예정일 자동 계산
- 급격한 진동 악화 시 예정일 자동 앞당김 및 캘린더 내보내기(.ics)



Step 3. 선제적 재고 관리 (Inventory Sync)

- 그랜드패킹, 베어링 등 핵심 소모품의 현재고/안전재고 실시간 추적
- 임박한 오버홀 대비 재고 부족 시 시스템 자동 경고 발생

클릭 몇 번으로 실제 현장 양식 그대로 자동 생성되는 맞춤형 보고서



설비별 CBM 월간보고서 (One-Click Generation)

방식: 시스템에 축적된 데이터를 기반으로 원클릭 생성.
전체 설비 대상 일괄 생성(ZIP) 지원.

포함 내용: 표지(QR코드 포함), 종합소견, 정밀진단 결과,
오버홀 이력, 추세 그래프, 판정기준.



월간 진동측정 보고서 (Excel to Word Automation)

방식: '정기점검 실적목록' 엑셀을 업로드하면 데이터가
누적 DB화 됨.

포함 내용: 개요, 계획대비실적, 측정결과, 종합의견,
불임문서가 실제 사업소 양식(Word) 그대로 렌더링.
불임 문서에 설비별 진동 그래프 자동 삽입.

전단 보고서

보고서

응용에 맞는 보고서 유형을 선택하세요.

보고서 종류

☐ 설비별 CBM 월간보고서 ☒ 월간 진동측정 보고서

월간 진동측정 보고서

매달 받는 "정기점검 실적목록" 엑셀을 그대로 불러온 후 0000번의 링크, 그달의 실제 사정하는 형식 그대로 월간 진동측정 문서 보고서(MWord)를 만듭니다.

1. 이번 달 정기점검 실적목록 업로드

정기점검 실적목록 엑셀

2. Upload 200MB per file - XLSX

1-2. 과거 이력 일괄 업로드 (진동 그래프 엑셀, 선택)

실미야다 시도 해나나, 월별로 이미 지정된 값에 따른 진동 그래프 엑셀이 있으면 여기 올리세요. 정기점검 실적목록을 매달 올리는 대신, 과거 1년치를 한 번에 제출 수 있습니다.

과거 그래프 엑셀

2. Upload 200MB per file - XLSX

2. 보고서 생성

대상 사업장

양양영수정 > 무작기입정 > 양신영수정 > 물도거입정 > 영흥거입정 >

안전하고 체계적인 플랫폼 운영을 위한 백엔드 데이터 관리



마스터 & 통합 업로드

- 설비정보/진단/오버홀 이력을 한 번에 반영하는 통합 엑셀 양식 지원.
- 설비별 진동·효율 기준값(Threshold) 커스텀 조정 가능.



소모품 마스터



- 신규 소모품 등록 및 창고별 재고 수량 관리.



감사 로그 (Audit Trail)



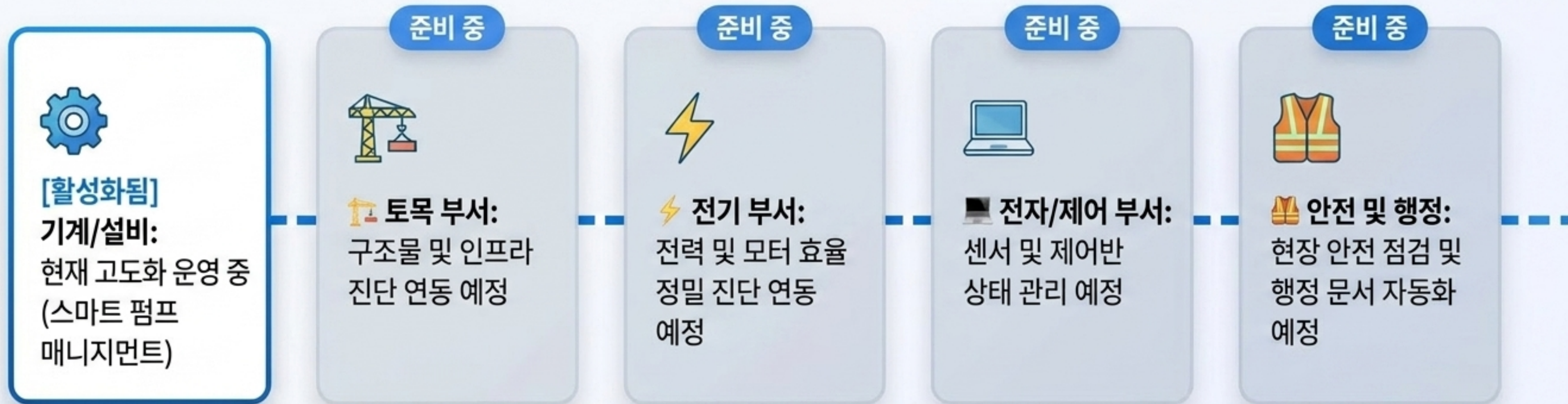
- 누가, 언제, 어떤 데이터를 삭제하거나 변경했는지 모든 활동 기록이 영구 보존됨.

웹훅 및 알림 설정



- 진동/효율/온도 등 경보 발생 기준값을 세팅하고, 위험 설비 발생 시 슬랙(Slack) 등 타겟 알림 채널 주소 관리.

펌프 설비를 넘어 현장 전체를 연결하는 미래 확장 로드맵



메뉴는 시스템에 기 반영되어 있으며, 기능 요건이 확정되는 대로 무중단 업데이트를 통해 순차적으로 오픈될 예정입니다.

K water Tech와 함께 스마트한 설비관리를 시작하세요.

현장의 경험과 데이터를 연결하여 더 안전하고 효율적인 내일을 만듭니다.
매뉴얼을 읽으며 궁금한 점이나 시스템 활용에 지원이 필요하시다면
언제든 문의해 주십시오.



기술 지원 및 시스템 문의

이메일 또는 전화번호



시스템 바로가기

Web link